Instrumentation

Exercices — Étalonnage de capteurs et régression

Marc Nicollerat Marion Badi

22 octobre 2026

Rappel : la régression linéaire sous forme matricielle

Le modèle

On étalonne un capteur en relevant n couples (x_i, y_i), où x_i est la valeur de **référence** (fournie par un étalon ou un instrument de référence) et y_i la **réponse** du capteur. On cherche un modèle de la forme

$$y = a_0\, f_0(x) + a_1\, f_1(x) + \cdots + a_{p-1}\, f_{p-1}(x),$$

où les f_j sont des fonctions choisies à l'avance : 1, x, x^2, $\ln x$, $1/x$… Le mot **linéaire** dans « régression linéaire » signifie *linéaire par rapport aux coefficients* a_j, pas par rapport à x. Une parabole ou un logarithme se traitent donc exactement de la même façon qu'une droite.

En écrivant le modèle pour les n mesures, on obtient un système matriciel :

$$\underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}}_{\mathbf{y}} = \underbrace{\begin{pmatrix} f_0(x_1) & f_1(x_1) & \cdots & f_{p-1}(x_1) \\ f_0(x_2) & f_1(x_2) & \cdots & f_{p-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_0(x_n) & f_1(x_n) & \cdots & f_{p-1}(x_n) \end{pmatrix}}_{\mathbf{X}} \underbrace{\begin{pmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_{p-1} \end{pmatrix}}_{\mathbf{a}} + \mathbf{r}$$

- $\mathbf{y}$ $(n \times 1)$ contient les **mesures** du capteur ;
- $\mathbf{X}$ $(n \times p)$, la **matrice de conception**, est construite uniquement à partir des **références** x_i ;
- $\mathbf{a}$ $(p \times 1)$ contient les **coefficients** inconnus ;
- $\mathbf{r}$ est le vecteur des **résidus** (bruit de mesure et défauts du modèle).

Exemples de matrices $\mathbf{X}$:

Modèle	Colonnes de $\mathbf{X}$
droite $y = a_0 + a_1 x$	$[\,1,\ x\,]$
parabole $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2$	$[\,1,\ x,\ x^2\,]$
logarithme $y = a_0 + a_1 \ln x$	$[\,1,\ \ln x\,]$
proportionnel au carré $y = a_0 + a_2 x^2$	$[\,1,\ x^2\,]$

La solution des moindres carrés

Comme $n > p$, le système $\mathbf{y} = \mathbf{X}\mathbf{a}$ n'a en général pas de solution exacte. On choisit $\mathbf{a}$ qui minimise la somme des carrés des résidus $S = \|\mathbf{y} - \mathbf{X}\mathbf{a}\|^2$. En annulant le gradient de S, on obtient les **équations normales** :

$$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}\,\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y} \qquad \Longrightarrow \qquad \hat{\mathbf{a}} = \left(\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}\right)^{-1}\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}.$$

$\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ est une petite matrice carrée $p \times p$: pour une droite, c'est un 2×2 que l'on peut calculer à la main.

En NumPy

```
X = np.column_stack([np.ones_like(x), x, x**2])   # matrice de conception
a, *_ = np.linalg.lstsq(X, y, rcond=None)         # solution des moindres carrés
y_fit = X @ a
```

`np.linalg.lstsq` résout le problème par une décomposition numériquement stable : c'est préférable à l'inversion explicite de $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ dès que les colonnes ont des ordres de grandeur très différents. `np.polyfit(x, y, deg)` fait la même chose pour un polynôme, mais renvoie les coefficients **du plus haut degré au plus bas** (l'inverse de notre vecteur $\mathbf{a}$).

> **!** Tracer les résidus
>
> Une courbe qui semble bien passer par les points ne prouve pas que le modèle est bon. Le graphique des résidus r_i en fonction de x_i est l'outil de diagnostic principal : des résidus **sans structure** (nuage aléatoire autour de zéro) indiquent un modèle adapté ; une forme en U, en S ou une tendance indique qu'il manque un terme.

Pondération

Si toutes les mesures n'ont pas la même fiabilité, on minimise $\sum w_i r_i^2$. Il suffit de multiplier chaque ligne de $\mathbf{X}$ et de $\mathbf{y}$ par $\sqrt{w_i}$ puis d'appliquer `lstsq`. On retiendra surtout l'inverse : **transformer y (par exemple en prenant son logarithme) change implicitement la pondération** des points. C'est le sujet de l'exercice 4.

Exercice 1 — Régression « à la main » avec peu de points

Une cellule de charge (pont de jauges de contrainte) est étalonnée avec cinq masses étalons. La tension de sortie du pont est mesurée en millivolts. Les données sont dans `donnees/cellule_charge.csv`.

Masse m [kg]	Tension U [mV]
0.000	0.0864
0.500	0.2893
1.000	0.4884
2.000	0.8840
5.000	2.0991

⚠ Questions — bases

1. Écrire explicitement le vecteur $\mathbf{y}$ et la matrice $\mathbf{X}$ pour le modèle $U = a_0 + a_1 m$.
2. Calculer à la main (ou avec une calculatrice) la matrice $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{X}$ et le vecteur $\mathbf{X}^\mathsf{T}\mathbf{y}$. Montrer que leurs éléments sont n, $\sum m_i$, $\sum m_i^2$, $\sum U_i$ et $\sum m_i U_i$.
3. Résoudre le système 2×2 pour obtenir a_0 (décalage, en mV) et a_1 (sensibilité, en mV/kg).
   Rappel : l'inverse d'une matrice 2×2 inversible ($ad - bc \neq 0$) est

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

🔥 Questions — utilisation

4. Vérifier le résultat en NumPy de deux façons : `np.linalg.lstsq` et `np.polyfit`. Attention à l'ordre des coefficients de `polyfit`.
5. La cellule affiche $U = 1{,}234$ mV. Quelle est la masse posée ?

Exercice 2 — Tube de Pitot : une caractéristique quadratique

Rappel physique

Un tube de Pitot mesure la vitesse d'un écoulement d'air. Il possède deux prises de pression :

- une prise **frontale**, face à l'écoulement, où l'air est arrêté : on y mesure la pression **totale** (ou d'arrêt) p_t ;
- des prises **latérales**, parallèles à l'écoulement, où l'on mesure la pression **statique** p_s.

Le long d'une ligne de flux de l'écoulement, pour un fluide incompressible (air à moins d'environ 100 m/s), le théorème de Bernoulli donne

$$p_s + \tfrac{1}{2}\rho v^2 = p_t \qquad \Longrightarrow \qquad \Delta p = p_t - p_s = \tfrac{1}{2}\,\rho\, v^2 .$$

La pression différentielle Δp, mesurée par un capteur de pression différentielle, est donc **proportionnelle au carré de la vitesse**. Doubler la vitesse multiplie le signal par quatre.

En pratique :

- on ajoute un coefficient de tube C proche de 1 qui corrige les imperfections géométriques : $\Delta p = C \cdot \tfrac{1}{2}\rho v^2$;
- le capteur de pression présente un **décalage de zéro** Δp_0 ;
- la masse volumique de l'air dépend des conditions : $\rho = \dfrac{p}{R_s\, T}$ avec $R_s = 287{,}05$ J/(kg · K).

Le modèle attendu est donc $\Delta p = \Delta p_0 + k\, v^2$, avec $k = C\rho/2$.

Données et questions

Le tube est placé dans une soufflerie à côté d'un anémomètre de référence. Le fichier `donnees/pitot.csv` contient la vitesse de référence `v_ref_m_s` (m/s) et la pression différentielle mesurée `dp_Pa` (Pa). Pendant l'essai, l'air était à 21 °C et 956 hPa.

⚠ Questions — choix du modèle

1. Tracer Δp en fonction de v. La forme de la courbe est-elle cohérente avec le rappel physique ?
2. Ajuster une **droite** $\Delta p = a_0 + a_1 v$. Tracer la droite sur les données, puis les résidus. Que révèle le graphique des résidus, alors que la droite semble suivre les données ?

3. Ajuster une **parabole complète** $\Delta p = a_0 + a_1 v + a_2 v^2$. Le terme $a_1 v$ est-il négligeable devant $a_2 v^2$? Comment interpréter a_0 ?
4. Ajuster le **modèle physique** $\Delta p = a_0 + a_2 v^2$ (matrice $\mathbf{X} = [\,1,\ v^2\,]$). Comparer les résidus des trois modèles.

Questions — interprétation et utilisation

5. À partir de a_2, estimer le produit $C\rho$. En calculant ρ avec la loi des gaz parfaits, en déduire le coefficient C du tube.
6. **Utilisation de l'étalonnage.** Le capteur affiche $\Delta p = 5$, 50 et 300 Pa. Calculer les vitesses correspondantes avec $v = \sqrt{(\Delta p - a_0)/a_2}$.

Questions — sensibilité

7. **Sensibilité.** Le bruit du capteur de pression a un écart-type d'environ $u(\Delta p) = 0{,}8$ Pa (incertitude-type). Montrer que l'incertitude-type sur la vitesse vaut $u(v) \approx \dfrac{u(\Delta p)}{2 a_2 v}$. Tracer $u(v)$ entre 1 et 25 m/s. Que peut-on dire de l'usage d'un tube de Pitot à faible vitesse ?

Exercice 3 — Choisir le degré du modèle : la sonde Pt100

Rappel physique

La résistance d'un métal pur augmente avec la température. Pour le platine, la norme IEC 60751 décrit cette dépendance, au-dessus de 0 °C, par la relation de **Callendar-Van Dusen** :

$$R(T) = R_0\,(1 + A\,T + B\,T^2)\,, \qquad R_0 = 100\,\Omega, \quad A = 3{,}9083\cdot10^{-3}\ °\mathrm{C}^{-1}, \quad B = -5{,}775\cdot10^{-7}\ °\mathrm{C}^{-2}.$$

Le terme BT^2 est petit, mais il représente déjà plus de 9 Ω à 400 °C, soit une erreur d'environ 25 °C si on l'ignore.

Données

On dispose de trois fichiers, avec la température de référence `T_ref_C` (°C, bain d'étalonnage) et la résistance mesurée `R_ohm` (Ω, mesure 4 fils) :

— `pt100_etalonnage.csv` : 12 points entre 0 et 400 °C, utilisés pour l'ajustement ;
— `pt100_validation.csv` : 25 autres points dans la même plage, **jamais utilisés pour l'ajustement** ;
— `pt100_extrapolation.csv` : points entre 425 et 600 °C, hors de la plage étalonnée.

Questions

Ajustement et résidus

1. Ajuster des polynômes $R(T)$ de degrés 1, 2, 3, 4, 6 et 8 sur les données d'étalonnage. Pour chacun, calculer l'erreur quadratique moyenne RMSE $= \sqrt{\frac{1}{n}\sum r_i^2}$ des résidus d'étalonnage.
2. Tracer les résidus des modèles de degré 1 et 2. Quel est le premier degré pour lequel les résidus ne présentent plus de structure ?

Validation, extrapolation et identification

3. Pour chaque degré, calculer l'erreur quadratique moyenne (RMSE) sur les données de **validation**, puis sur les données d'**extrapolation**. Représenter les trois erreurs (étalonnage, validation, extrapolation) en fonction du degré, sur une échelle logarithmique. Commenter.
4. Avec le modèle de degré 2, identifier R_0, A et B, et les comparer aux valeurs de la norme.
5. Convertir l'erreur d'extrapolation du degré 8 en erreur de température (sensibilité 0,38 Ω/°C).

Exercice 4 — Photodiode en circuit ouvert : le piège de la linéarisation

Rappel physique

Une photodiode éclairée génère un photocourant I_{ph} proportionnel à l'éclairement E. Son comportement électrique est celui d'une diode en parallèle avec une source de courant :

$$I = I_{ph} - I_s\left[\exp\left(\frac{V}{nV_T}\right) - 1\right], \qquad V_T = \frac{k_B T}{q} \approx 25{,}7 \text{ mV à } 25\ °\text{C},$$

où I_s est le courant de saturation de la diode et n son facteur d'idéalité (entre 1 et 2).

En **circuit ouvert** ($I = 0$), on en tire la tension aux bornes :

$$V_{oc} = nV_T \ln\left(1 + \frac{I_{ph}}{I_s}\right) \approx nV_T \ln I_{ph} - nV_T \ln I_s.$$

Comme $I_{ph} \propto E$, on obtient une caractéristique **logarithmique** :

$$V_{oc} = a + b \ln E, \qquad b = nV_T.$$

Ce montage couvre plusieurs décades d'éclairement avec une simple mesure de tension, ce qui est pratique. En contrepartie, I_s dépend fortement de la température : l'étalonnage n'est valable qu'à température constante.

Données

Le fichier `donnees/photodiode_voc.csv` contient l'éclairement donné par un luxmètre de référence, `E_lux` (lx), et la tension en circuit ouvert, `Voc_V` (V), mesurée par un convertisseur analogique-numérique dont le bruit est **additif et constant** (1,5 mV). La température de la photodiode était de 25 °C.

Questions

⚠ Étalonnage direct

1. Tracer V_{oc} en fonction de E avec des axes linéaires, puis avec un axe des abscisses logarithmique.
2. Ajuster le modèle $V_{oc} = a + b \ln E$ avec $\mathbf{X} = [\,1,\ \ln E\,]$. Tracer les résidus.
3. En déduire le facteur d'idéalité n de la photodiode.